18. Energia sem rede — carregar o Oracle e trabalhar sem eletricidade da rede

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Electricity for the Farm" (roda de água e dínamo), "Windmills", Energypedia, Appropedia, Practical Action (energia solar fotovoltaica, bombas manuais).

1. Prioridade: manter o Oracle vivo

- **Consumo**: um telefone usa ~10–20 Wh por carga completa. Um painel solar USB de 20 W ao sol direto dá ~60–80 Wh por dia → várias cargas.
- **Painel solar USB**: virado para o sol (a sul no hemisfério norte), inclinado ~ à latitude (Escócia ~55°, Portugal ~40°), sem sombras; reoriente 2–3 vezes por dia. Em dias nublados rende 10–25%.
- **Powerbank**: carregue a powerbank durante o dia e o telefone à noite a partir dela (protege o telefone de variações). LiFePO4 aguenta 2 000–4 000 ciclos; lítio comum 300–500.
- **Baterias**: guarde entre 40 e 80% de carga; evite calor (nunca ao sol atrás de um vidro) e frio extremo ao carregar (abaixo de 0 °C danifica).
- **Poupar**: modo avião, brilho mínimo, modo poupança extrema do Oracle, IA local só quando necessário (gasta muita bateria), desligar o telefone quando não for usado.
- **Redundância**: telefone de reserva desligado num saco metálico/caixa de lata fechada (Faraday), carregado a 50% e verificado a cada 6 meses.

2. Gerar eletricidade sem painel

- **Dínamo de bicicleta**: um dínamo de cubo (6 V, 3 W) com um carregador USB de dínamo carrega um telefone em 2–4 h de pedalar. Pode montar-se a bicicleta num suporte fixo.
- **Alternador de carro/motor de corrente contínua**: rodado por manivela, roda de água ou vento, carrega uma bateria de 12 V; depois um conversor 12 V→USB (isqueiro de carro).
- **Baterias de carro**: guardam energia; não as descarregue abaixo de ~50% (12,2 V); chumbo-ácido liberta hidrogénio — carregar ao ar livre.
- **Regulador de carga**: sempre entre gerador/painel e bateria, para não a destruir.

3. Energia mecânica (a que move a sociedade)

- **Força humana**: manivelas, pedais, tear e torno de pedal (treadle), bombas manuais (ver Practical Action).
- **Tração animal**: cavalos, burros, bois — arar, transportar, mover moinhos (nora/atafona).
- **Roda de água**: precisa de queda de água ou corrente constante. Roda de "copos" por cima (overshot) é a mais eficiente com pouca água e queda de 2–10 m; por baixo (undershot) com rio largo e pouca queda. Serve para moer cereal, serrar, bombear, malhar ferro e gerar eletricidade.

- **Moinho de vento**: velas de lona ou madeira numa estrutura orientada ao vento dominante; moer e bombear água.
- **Alavancas, roldanas, rampas, rodas** — ver "Cordas e nós" (vantagem mecânica).

4. Calor e luz

- **Lenha**: secar 1–2 anos; a lenha verde dá pouco calor e muito fumo. Carvalho, freixo, faia são as melhores.
- **Carvão vegetal**: arde mais quente e limpo (forja, cozinha) — ver "Química básica".
- **Fogão rocket e caixa de feno** (cozinhar a reter calor) poupam metade da lenha — ver "Construção natural" e "Aquecer e cozinhar sem luz".
- **Luz**: velas de sebo ou cera, candeias de óleo vegetal com pavio de algodão, lanternas de dínamo; acordar e deitar com o sol.
- **Água quente solar**: mangueira preta ou bidão pintado de preto ao sol.

5. Biogás (comunidades, anos 2+)

Estrume + água num digestor fechado produz metano para cozinhar; exige construção cuidada (fugas são perigosas). Ver Energypedia/Appropedia.